Zde jsou vypsány pouze otázky pro topiče nižších tříd z roku 2022, které se lišší od otázek TOP PK1 (topičů 1. třídy).
Nemám k dispozici přesné odpovědi na testy dle TIČR. Používejte z obezřetností!

Soubor otázek **TOP PK2**
Odborná část – obor tlaková zařízení
Pro obsluhu (topiče) parních kotlů 2. třídy

43. Do které třídy je zařazen parní kotel s jmenovitým množstvím vyrobené páry 60 t/h ?
ČSN 07 0710
2. třída
(str. 24, článek 142.)

44. Jak je z hlediska tlaku nazván parní kotel produkující páru o přetlaku 6,0 MPa podle ČSN 07 0000 ?
ČSN 07 0000
Vysokotlaký kotel
(str. 7, článek 36)

45. Jak často se u kotlů s konstrukčním tlakem nad 1,55 do 7,8 MPa kontrolují vodoznaky ?
ČSN 07 0710
Každou směnu (uzavřením přívodu páry)
(str. 7, článek 36.)

46. Jak často se u kotlů s konstrukčním tlakem nad 1,55 do 4,5 MPa funkčně přezkušují pojistné ventily ?
ČSN 07 0710
Nejméně jednou za měsíc
(str. 9, článek 44.)

47. Jaká značka musí být trvale a čitelně vyznačena na parním vodotrubném kotli (s výjimkou průtočných/průtlačných) podle ČSN EN 12952-7 ?
ČSN EN 12952-7
LWL – nejnižší přípustná hladina vody
(str. 15, článek 5.3.1)

48. Jakým zařízením musí být vybaven parní vodotrubný kotel (s výjimkou průtočných/průtlačných) podle ČSN EN 12952-7 ?
ČSN EN 12952-7
Nejméně dvěma přístroji pro indikaci vody v kotli (jedním přístrojem musí být přímí vodoznak)
(str. 15, článek 5.4.1)

49. Jaké požadavky stanoví evropská norma ČSN EN 12952-7 ?
ČSN EN 12952-7
Základní požadavky na výstroj (tlakovou i bezpečnostní) a na ochranná zařízení vodotrubých kotlů.
(str. 8, předmět normy.)

50. Jak je definován ekonomizér vodotrubného kotle ?
ČSN 07 0000
Výhřevná plocha tlakového systému umístěná v proudu spalin zpravidla za plochami přehříváku, v níž se ohřívá napájecí voda.
(str. 55, článek 338.)

60. Jednotkou konduktivity napájecí a kotelní vody je:
Základní technická znalost
$\mu S.cm^{-1}$ (**µS/cm** mikrosiemens na centimetr)

Soubor otázek **TOP-PK3**
Odborná část – obor tlaková zařízení
Pro obsluhu (topiče) parních kotlů 3. třídy

11. Jaký je postup při selhání jednoho ze dvou přímých vodoznaků ?
ČSN 07 0710
Kotel nevybavený dálkovými vodoznaky schválené konstrukce musí být vodoznak opraven do 24 hodin. Po uplynutí 24 hodin je další provoz kotle nepřípustný.
(str. 14, článek 75.)

23. Jak často musí být kontrolována přesnost údajů provozních tlakoměrů kontrolními tlakoměry ?
ČSN 07 0710
Nejméně jednou za rok.
(str. 8, článek 41.)

28. Na čem závisí teplota bodu varu vody ?
Základní technická znalost
Na tlaku

43. Do které třídy je zařazen parní kotel s jmenovitým množstvím vyrobené páry 36 t/h ?
ČSN 07 0710
3. třída
(str. 24, článek 142.)

44. Středotlaké parní kotle, definované podle ČSN 07 0000 produkují páru o přetlaku:
ČSN 07 0000
0,05 až 1,6 MPa
(str. 7, článek 35)

45. Jakým způsobem se u kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa zkouší vodoznaky ?
ČSN 07 0710
Profoukováním
Profukuje se zvlášť parou při uzavřeném přívodu vody a zvlášť vodou při uzavřeném přívodu páry.
(str. 7, článek 35)

46. Jakým způsobem se u kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa funkčně přezkušují pojistné ventily ?
ČSN 07 0710
Odlehčením jednou za týden
(str. 9, článek 44.)

47. Jakým zařízením musí být vybaven parní válcový kotel podle ČSN EN 12953-6:2011 ?
ČSN EN 12953-6:2011
Ukazatel úrovně hladiny vody, tlakoměr, teploměr, uzavírací armatura na parním potrubí, uzavírací armatury a zpětnou armaturu na napájecím potrubí, dvěma omezovači úrovně hladiny, jedním omezovačem tlaku
(str. 12-15, článek 5)

49. Která evropská norma stanoví požadavky na výstroj válcových kotlů ?
ČSN EN 12953-6
ČSN EN 12953-6

50. Jak jsou definovány žárové trubky kotle ?
ČSN 07 0000
Trubky menšího průměru procházející vodním prostorem kotle, kterými uvnitř proudí spaliny.
(str. 79, článek 499.)

59. Napájecí potrubí parních válcových kotlů podle ČSN EN 12953-6:2011 musí být vybaveno:
ČSN EN 12953-6:2011
Uzavírací armaturou a zpětnou armaturou.
(str. 14, článek 5.3.2.)

60. Hodnota pH napájecí vody kotlů podle ČSN EN 12953-10:2008 musí být:
ČSN EN 12953-10:2008
hodnota pH napájecí vody při teplotě 25 °C standardně > 9,2.
Norma však rozlišuje specifické podmínky podle použitých materiálů v systému a způsobu úpravy vody:

- **Obecný standard: pH > 9,2**
- **Při přítomnosti slitin mědi (měděných materiálů) v systému: pH se musí striktně udržovat v rozmezí 8,7 až 9,2**
- **Pro změkčenou vodu (softened water):**

Za určitých podmínek se připouští pH > 7,0 (s ohledem na následné pH kotelní vody, které se v kotli udržuje vyšší, obvykle 9,5 až 12,0).
Zásadité pH (nad 9,2) se u ocelových kotlů vyžaduje proto, aby se minimalizovalo riziko korozivního namáhání materiálu a spolehlivě se chránil napájecí trakt i samotný kotel.

(https://www.tlakinfo.com/t.py?t=2&i=696)

Soubor otázek **TOP-PK4**
Odborná část – obor tlaková zařízení
Pro obsluhu (topiče) parních kotlů 4. třídy

31. Čím je vyvolán přirozený tah (pohyb spalin) definovaný podle ČSN 07 0000 ?
ČSN 07 0000
Tah vyvolaný rozdílem hustoty horkých spalin ve svislém sloupci a okolního vzduchu.
(str. 72, článek 445.)

43. Do které třídy je zařazen parní kotel s jmenovitým množstvím vyrobené páry 6 t/h ?
ČSN 07 0710
4. třída
(str. 24, článek 142.)

44. Jak je z hlediska tlaku nazván parní kotel produkující páru o přetlaku 1,0 MPa podle ČSN 07 0000 ?
ČSN 07 0000
Středotlaký parní kotel
(str. 7, článek 35.)

45. Jak často se u kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa profukují vodoznaky ?
ČSN 07 0710
Nejméně jedenkrát za směnu
(str. 7, článek 35.)

46. Jak často se u kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa funkčně přezkušují pojistné ventily ?
ČSN 07 0710
Nejméně jednou za týden
(str. 9, článek 44.)

48. Ryska s nápisem LWL na válcovém kotli podle ČSN EN 12953-6:2011 označuje:
ČSN EN 12953-6:2011
Nejnižší přípustná hladina vody
(str. 12, článek 5.1.3)

49. Jaké požadavky stanoví evropská norma ČSN EN 12953-6 ?
ČSN EN 12953-6
Minimální požadavky na výstroj válcových kotlů
(str. 9, článek 41c.)

50. Jak často se u parních kotlů s jmenovitým přetlakem do 2,5 MPa provádí kontrola kvality napájecí a kotelní vody podle ČSN 07 0711 ?
ČSN 07 0711
1krát za směnu
(str. 9, článek 41c.)